

10=

Tema 1

1	2	3	4	5

CALIF.

APELLIDO Y NOMBRE: BYL, CAROLINA DANIELA
CARRERA: INGENIERIA AMBIENTAL

Primer Parcial
Introducción al Análisis Matemático (03/10/13)

1. Sea $f(x) = \frac{\sqrt{2^{3x+1}} - 4 + 1}{x^2 - 100}$

- B a) Hallar el dominio de $f(x)$. (15 pts.)
B b) Hallar el conjunto $\{x \in \text{Dom } f : f(x) < 0\}$. (10 pts.)

2. Sea $f(x) = \begin{cases} \frac{|x|-2}{x} & \text{si } x < -1 \\ \log_2(10+x) - \log_2(2x+4) & \text{si } x \geq -1. \end{cases}$

- B a) Hallar el conjunto $\{x \in \text{Dom } f : f(x) > 0\}$. (15 pts.)
b) Calcular los siguientes límites

B 1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. (5 pts.) B 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (5 pts.)

3. Calcular los siguiente límites

B a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+5+(-1)^n}{5n+3}$ (5 pts.) B d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x^2 - 5x + 6)}{2-x}$ (5 pts.)
M b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{3^{4n} + 4^{3n}}$ (5 pts.) B e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+1}{4+3x} \right)^{\frac{2}{x-4}}$ (5 pts.)
B c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2 - n + 7} - n$ (5 pts.) B f) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{x^3 - 27}$ (5 pts.)

4. Sea $a_n = \frac{n^2}{3^n}$. Encontrar un n_0 para el cual se verifique

B $a_{n+1} < a_n$ si $n \geq n_0$. (10 pts.)

5. Encontrar, si existe, un valor de a para el cual se verifique

B $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2 - an} - n = 10$. (10 pts.)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

3/10/13

$$1) f(x) = \frac{\sqrt{2^{3x+1} - 4} + 1}{x^2 - 100}$$

$$a) x^2 - 100 \neq 0$$

$$x^2 - 100 = 0$$

$$x^2 = 100$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{100}$$

$$|x| = 10$$

$$x = 10 \text{ o } x = -10$$

por lo tanto $x \neq 10$ y $x \neq -10$

$$\text{Dom } f(x) = [1/3; 10) \cup (10; +\infty)$$

$$b) f(x) < 0$$

Por regla de signos: $\frac{\sqrt{2^{3x+1} - 4} + 1}{x^2 - 100} > 0$ ó $\frac{\sqrt{2^{3x+1} - 4} + 1}{x^2 - 100} < 0$

Pero $\sqrt{2^{3x+1} - 4} + 1$ es $> 0 \forall x \in \text{Dom } f$, entonces el segundo caso queda anulado. *¡bien!!*

$$x^2 - 100 < 0$$

$$x^2 < 100$$

$$\sqrt{x^2} < \sqrt{100}$$

$$|x| < 10$$

Para $x \geq 0$

$$x < 10$$

Para $x < 0$

$$-x < 10$$

$$x > -10$$

$$(-10; 10)$$

$$(-10; 10) \cap \text{Dom } f = \text{Conjunto } \{x \in \text{Dom } f : f(x) < 0\}$$

$$(-10; 10) \cap [1/3; 10) \cup (10; +\infty) = [1/3; 10)$$

$$2^{3x+1} - 4 \geq 0$$

$$2^{3x+1} \geq 4$$

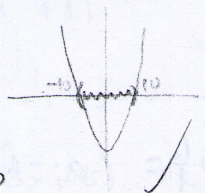
$$2^{3x+1} \geq 2^2$$

$$\log_2 2^{3x+1} \geq \log_2 2^2$$

$$3x+1 \geq 2$$

$$3x \geq 2-1$$

$$x \geq \frac{1}{3}$$



$$a) \text{Dom } f = \begin{cases} 10+x > 0 \\ x > -10 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x+4 > 0 \\ x > -2 \end{cases}$$

Dom f = $\mathbb{R}$. $\rightarrow$ porque las restricciones del dominio ya se cumplen con las condiciones de la función pedida.

$$\begin{aligned} x &> -10 & x &> -2 \\ x &\geq -1 & x &\geq -1 \\ x &\neq 0 & x &< -1 \end{aligned}$$

$$a) \frac{|x|-2}{x} > 0$$

$$|x|-2 < x \cdot 0$$

$$|x| < 2$$

$$\text{Para } x < 0$$

$$\begin{aligned} -x &< 2 \\ x &> -2 \end{aligned}$$

$$\frac{(-2, 0)}{2 \quad 0}$$

$$(-2, 2)$$

$$\begin{aligned} (-2, 2) \cap (-\infty, -1) \\ = (-2, -1) \end{aligned}$$

condición de la función



$$\log_2(10+x) - \log_2(2x+4) > 0$$

$$\log_2\left(\frac{10+x}{2x+4}\right) > 0$$

$$2^{\log_2\left(\frac{10+x}{2x+4}\right)} > 2^0$$

$$\frac{10+x}{2x+4} > 1$$

$$\text{Para } 2x+4 > 0 \quad x > -2$$

$$10+x > (2x+4) \cdot 1$$

$$6 > x$$

$$(-2, +\infty) \cap (-\infty, 6)$$

condición de la función

$$(-2, 6) \cap [-1, +\infty)$$

$$= [-1, 6)$$

$$\text{El conjunto } \{x \in \text{Dom } f : f(x) > 0\} = (-2, -1) \cup [-1, 6) = (-2, 6)$$

$$b) 1) \lim_{x \rightarrow -\infty} b(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|-2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x-2}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1 - 2/x}{1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -1 - \frac{2}{x} = -1$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_2(10+x) - \log_2(2x+4)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_2\left(\frac{10+x}{2x+4}\right) = \log_2\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{10+x}{2x+4}\right)\right) =$$

$$= \log_2\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \times (5/x + 1/2)}{2x(1 + 2/x)}\right) = \log_2\left(\frac{1}{2}\right) = -1.$$

$$3) a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+5+(-1)^n}{5n+3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+5}{5n+3} + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{5n+3}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(1+5/n)}{n(5+3/n)} + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{5n+3} \xrightarrow{\text{ALGEBRA EN } \pm 2-1} = \frac{1}{5} + 0 = \frac{1}{5}$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} n \sqrt[3]{3^{4n} + 4^{3n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \sqrt[3]{81^n + 64^n} = 81 \text{ ¿cómo justifico?}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \sqrt[3]{81^n \left(1 + \left(\frac{64}{81}\right)^n\right)} = \sqrt[3]{81} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} n \sqrt[3]{1 + \left(\frac{64}{81}\right)^n} = 81 \cdot 1 = 81$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2 - n + 7} - n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{n^2 - n + 7} - n \right) \times \frac{\sqrt{n^2 - n + 7} + n}{\sqrt{n^2 - n + 7} + n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - n + 7 - n^2}{\sqrt{n^2 - n + 7} + n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7 - n}{\sqrt{n^2(1 - 1/n + 7/n^2)} + n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7 - n}{\sqrt{n^2} \sqrt{1 - 1/n + 7/n^2} + n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(7/n - 1)}{n(\sqrt{1 - 1/n + 7/n^2} + 1)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(7/n - 1)}{(\sqrt{1 + 1/n + 7/n^2} + 1)} = \frac{-1}{2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x^2 - 5x + 6)}{2 - x} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin((x-3)(x-2))}{(2-x)} \times \frac{(x-3)(x-2)}{(x-3)(x-2)}$$

Cálculo auxiliar

$$\begin{array}{r} 6x^2 \\ -3x \quad -2x \\ \hline -5x \end{array}$$

$$\begin{array}{l} x^2 - 3x - 2x + 6 \\ x(-3+x) - 2(x-3) \\ (x-3)(x-2) \end{array}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin((x-3)(x-2))}{(x-3)(x-2)} \cdot \frac{(x-3)(x-2)}{-1 \cdot (x-2)} =$$

$$= 1 \cdot \frac{-1}{-1} = 1$$

$$\rightarrow \text{porque } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\begin{aligned}
 e) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+1}{4+3x} \cdot \frac{2}{x-4} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3x+1}{4+3x} - 1 \right) \frac{2}{x-4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3x+1}{4+3x} - 1 \right) \frac{2}{x-4} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-3}{4+3x} \right) \frac{2}{x-4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{-\frac{4}{3}-x} \right) \frac{2}{x-4} \cdot \frac{-\frac{4}{3}-x}{-\frac{4}{3}-x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{-\frac{4}{3}-x} \right) \frac{-\frac{4}{3}-x}{(x-4)(-\frac{4}{3}-x)} \right] \frac{2}{x-4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{-\frac{4}{3}-x} \right) \frac{-\frac{4}{3}-x}{x^2 - \frac{16}{3} + \frac{16}{3}} \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{-\frac{4}{3}-x} \right) \frac{-\frac{4}{3}-x}{x^2 - \frac{16}{3} + \frac{16}{3}} \right] = e^{+\infty} \cdot (-1) = \frac{1}{e^{+\infty}} = 0.
 \end{aligned}$$

c) porque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$

NO!

$$\begin{aligned}
 b) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{x^3-27} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{x^3-27} \cdot \frac{\sqrt{x+6}+3}{\sqrt{x+6}+3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+6-9}{(x^3-27)(\sqrt{x+6}+3)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(x^2+3x+9)(\sqrt{x+6}+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x^2+3x+9)(\sqrt{x+6}+3)} = \frac{1}{162}
 \end{aligned}$$

3²+3·3+9=27 √3+6+3=6

Calculo auxiliar

1	0	0	27
3	3	9	27
1	3	9	0

$x^2 + 3x + 9$

$$4) a_n = \frac{n^2}{3^n} \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)^2}{3^{n+1}}$$

$$a_{n+1} < a_n$$

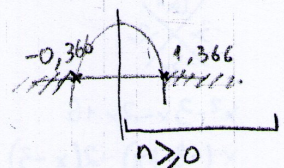
$$\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}} < \frac{n^2}{3^n}$$

$$\frac{n^2+2n+1}{3^{n+1}} < \frac{n^2}{3^n}$$

$$n^2+2n+1 < 3n^2$$

$$-2n^2+2n+1 < 0$$

$$\begin{aligned}
 -2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 1} &= \frac{-2 \pm \sqrt{12}}{-4} \approx -0,366 \\
 &\quad \frac{-2 - \sqrt{12}}{-4} \approx 1,366
 \end{aligned}$$



$$n_0 \in (1,366; +\infty)$$

$$n=2$$

CAROLINA DANIELA BYL

tema 1

verificación

$$a_{n+1} < a_n$$

$$\frac{(2+1)^2}{3^{2+1}} < \frac{2^2}{3^2}$$

$$\frac{3^2}{3^3} < \frac{2^2}{3^2}$$

$$0,33 < 0,44$$

Nota Acó la verificación confirma

lo que calculé para el caso 1 y 2 pero lo que lo garantiza es lo que calculé antes.

5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 - an} - n = 10$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 - an} - n \right) \times \frac{\sqrt{n^2 - an} + n}{\sqrt{n^2 - an} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - an - n^2}{\sqrt{n^2(1 - a/n)} + n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-an}{\sqrt{n^2} \sqrt{1 - a/n} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-an}{n(\sqrt{1 - a/n} + 1)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-a}{\sqrt{1 - a/n} + 1} = \frac{-(-5)}{2} = 10.$$

$$= \frac{-a}{2} = 10 \quad a = -5 \quad a = -20$$